Tutorial Sensor Ultrasonik ESP32 (HC-SR04) dengan PictoBlox

🎯 Tujuan

Siswa dapat:

- Mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik
- Menampilkan nilai jarak
- Menggunakan logika (if) berdasarkan jarak

🧰 Alat & Bahan

- ESP32
- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)
- Led pada percobaan sebelumnya (GPIO 19)
- Kabel jumper
- Breadboard

🔌 Wiring (Rangkaian)

Sensor HC-SR04 punya 4 pin:

- VCC → 5V / VIN ESP32
- GND → GND
- TRIG → GPIO **5**
- ECHO → GPIO **18** ⚠️ (gunakan resistor pembagi tegangan jika perlu)

👉 Jadi:

- Trigger = pin 5
- Echo = pin 18

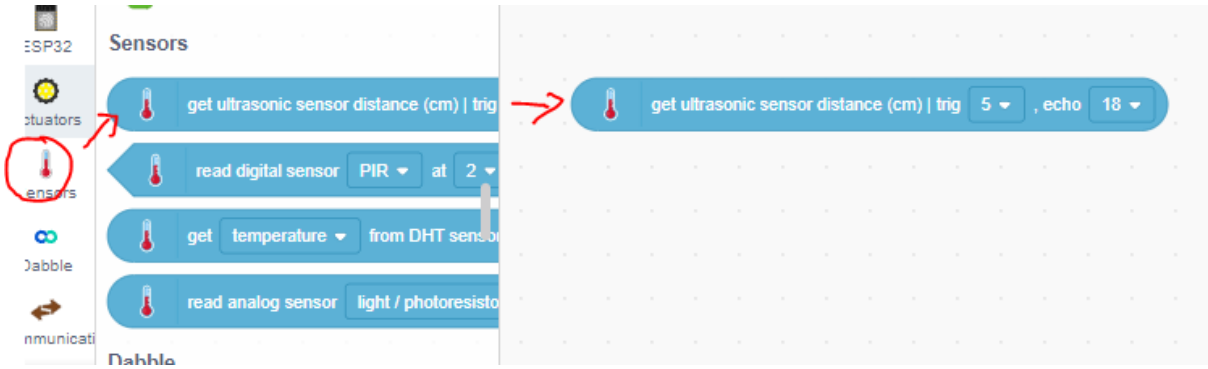
⚠️ Catatan Penting

- Pin ECHO output 5V → ESP32 hanya kuat 3.3V
  👉 Gunakan **resistor divider** (misalnya 1k & 2k) agar aman

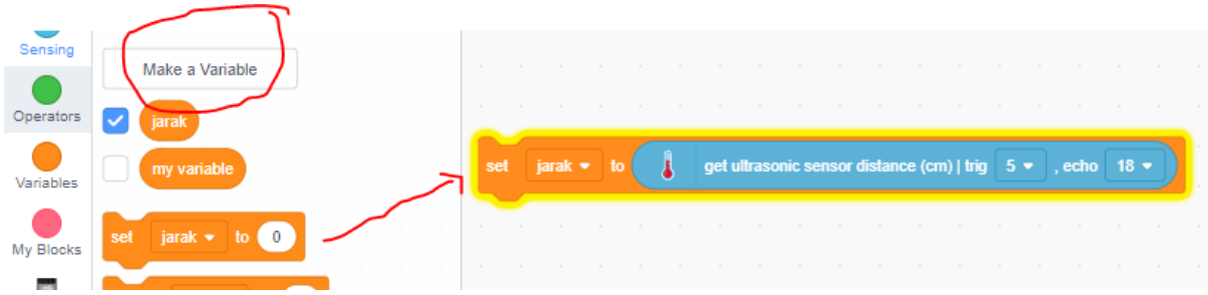
💻 Setup PictoBlox

1. Buka PictoBlox
2. Pilih **Board** → **ESP32**
3. Connect ke port
4. Tambahkan ekstensi **Ultrasonic Sensor**

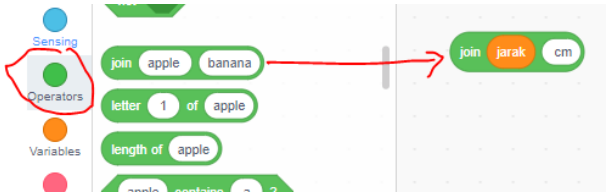
Block penting untuk jarak sensor



block get ulrasonic sensor distanca (sm) trig adalah nomor **GPIO trig** dan echo nomor **GPIO echo** dari ultaronik



Block "make a variabe" adalah block yang digukan untuk membuat variable baru "jarak"



Operator ->block join adalah menggabungkan 2 buah variable atau teks untuk kasus ini adalah menggabungkan nilai dari variable jarak sehingga nanti hasilnya menjadi seperti format berikut "12.5 cm"

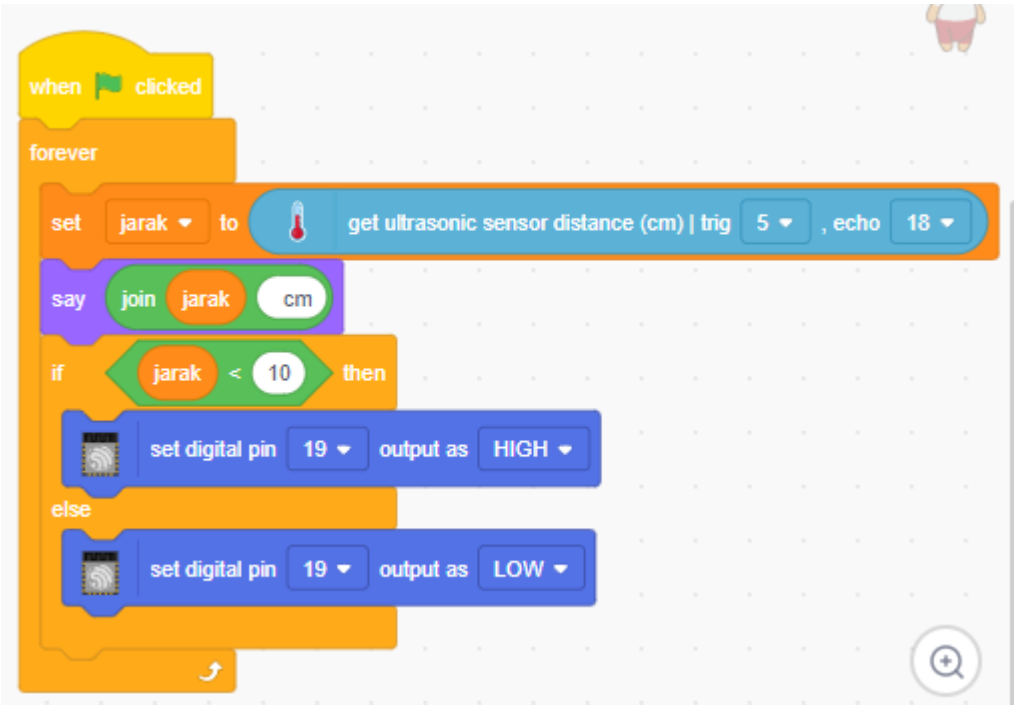
Tombol "say" di PictoBlox digunakan untuk menampilkan teks (kata/kalimat) dalam bentuk balon percakapan di atas karakter (sprite).

🧩 Program Dasar (Baca Jarak)

🎯 Menampilkan jarak

🚨 **Program lanjutan (Kontrol LED/servo dengan jarak)**

🎯 **Jika jarak dekat → LED nyala**

Misal:

- Jarak < 10 cm → LED ON
- Jarak ≥ 10 cm → LED OFF